

MiniSumo autónomo — reporte de piezas y costos

Cierre de fase de planificación · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026 · Campus Cuernavaca, 3 y 4 de diciembre

1. Concepto del robot

Robot compacto de empuje puro. Sin despleables ni articulaciones (prohibidos en MiniSumo), sin control remoto de ningún tipo. La ventaja competitiva se construye con tres cosas: masa cercana al límite, fricción alta en las ruedas y una cuña frontal rígida que se mete debajo del rival para transferirle carga.

2. Especificación consolidada

Parámetro	Valor de diseño	Límite reglamentario
Huella	100 × 100 mm (al ras)	Marco de 10 × 10 cm
Peso objetivo	490 g ± 2 g	Máximo 500 g, tolerancia ±2 g
Tracción	Diferencial, 2 ruedas de 35 mm	—
Motores	2 × N20 metálico 50:1, 6 V	—
Par requerido	≈0.6 kg·cm por rueda	—
Par disponible	≈1.0 kg·cm por rueda	—
Batería	LiPo 2S 850 mAh	Contenida dentro del perímetro
Arranque	5 000 ms exactos, ciego	5 s después del botón
Pérdida de piezas	Tornillería roscada, sin pegado	Violación a partir de 5 g
Cuña	Acero 1 mm, canto romo, altura ajustable	Rígida, sin partes móviles

3. Lista de piezas y costos

Precios en pesos mexicanos, orientativos a septiembre de 2026 y con IVA. El rango refleja la diferencia entre componente genérico y componente de marca (Pololu). Verifica existencias antes de comprar: los precios de electrónica importada se mueven.

#	Componente	Especificación	Cant.	Unitario	Subtotal
1	Motorreductor N20 metálico	50:1, 6 V, eje D de 3 mm	2	70 – 300	140 – 600
2	Ruedas de silicón	32–35 mm ø, maza para eje D	2	75 – 125	150 – 250
3	Sensor ToF VL53L1X	Módulo I²C, 4 m, 50 Hz	5	150 – 400	750 – 2 000
4	Sensor de línea QRE1113	Salida analógica (no digital)	4	25 – 45	100 – 180
5	Driver TB6612FNG	Doble puente H, 1.2 A/canal	1	60 – 110	60 – 110
6	Microcontrolador	RP2040 (Pi Pico) o equivalente	1	120 – 200	120 – 200
7	Batería LiPo 2S	7.4 V, 850 mAh, 25C+	1	250 – 420	250 – 420
8	Cargador balanceador	2S–3S con balanceo	1	350 – 650	350 – 650
9	Bolsa ignífuga LiPo	Obligatoria por reglamento	1	150 – 280	150 – 280
10	Lámina de acero	1 mm, corte láser para la cuña	1	120 – 250	120 – 250

#	Componente	Especificación	Cant.	Unitario	Subtotal
11	Lastre	Placa de latón o plomo, aprox. 220 g	1	100 – 220	100 – 220
12	Chasis impreso 3D	Filamento PETG o nylon	1	120 – 200	120 – 200
13	Tornillería M2 / M3	Con separadores para ajuste de cuña	1	120 – 200	120 – 200
14	Sensor de corriente	Shunt o INA219 para detectar empuje	1	60 – 130	60 – 130
15	Switch, cable y conectores	JST, silicón AWG24, interruptor	1	120 – 220	120 – 220
Total estimado					2 710 – 5 910

Presupuesto realista si compras genérico donde no importa (driver, MCU, tornillería) y de marca donde sí (motores y ruedas): **alrededor de \$3 500**. Si construyes también el de Sumo, varios consumibles se comparten — cargador, bolsa ignífuga, herramienta — así que el segundo robot cuesta menos de lo que sugiere duplicar esta tabla.

4. Dónde comprar

Proveedor	Qué conviene pedir ahí	Sitio
UNIT Electronics	Driver, MCU, sensores de línea, conectores. Tienda física en CDMX.	uelectronics.com
330ohms	Sensores, módulos, cable de silicón. Envío nacional rápido.	330ohms.com
Geek Factory	Motorreductores N20 metálicos, chasis y accesorios de robótica.	geekfactory.mx
Sandorobotics	Distribuidor Pololu en México: VL53L1X y ruedas originales.	sandorobotics.com.mx
MV Electrónica	Micromotorreductores Pololu genuinos, sucursales físicas.	mvelectronica.com
AG Electrónica	Componentes pasivos, tornillería, herramienta. Sucursal en Tlalnepantla.	agelectronica.com
MercadoLibre	VL53L1X genérico y LiPo. Revisa reputación del vendedor.	mercadolibre.com.mx
Taller local de corte láser	Cuña de acero de 1 mm. Cotiza en Cuautitlán o Tlalnepantla.	—

5. Presupuesto de peso

Partida	Peso
2 × motorreductor N20	21 g
2 × rueda de silicón	30 g
Batería LiPo 2S	48 g
Driver + MCU + sensores	33 g
Cableado, switch, conectores	20 g
Cuña de acero	25 g
Chasis y tornillería	90 g
Subtotal	267 g

Partida	Peso
Lastre disponible	223 g

El lastre no es relleno: es la partida más importante del diseño. Va atornillado sobre el eje motriz, lo más bajo posible, y con al menos una placa desmontable para ajustar en la báscula el Día 1. Nunca pegado — perder 5 g en piezas es violación.

6. Pendientes antes de abrir el CAD

- **Correo al responsable de categoría** (Miguel Ángel Alcántara, miguel.alcantara@uvmnet.edu) con tres preguntas: (a) si se admite una rampa frontal rígida integrada al chasis, sin partes móviles; (b) si el canto de 1 mm con acabado romo cumple la restricción de partes que dañen al oponente; (c) a partir de cuánto tiempo sin contacto se considera «movimiento sin contacto con el adversario». Guardar la respuesta por escrito para la mesa de verificación.
- **Esperar la ficha del dojo**, que la sede publica 30 días antes: define si la superficie es metálica o de formaica y, con ello, la calibración de los sensores de línea.
- **Inscripción** en <https://bit.ly/foroing2026> antes del 13 de noviembre de 2026. No hay lugar reservado hasta recibir el acuse con folio.
- **Equipo de 1 o 2 integrantes** con capitán designado. Un robot por equipo.

Precios consultados en línea en septiembre de 2026 y sujetos a cambio. Especificaciones reglamentarias tomadas del documento maestro de bases del Foro (v1.0); en caso de discrepancia prevalecen las bases oficiales.